

Anforderungskatalog

BaThesis (BT13051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.1 vom 26. Februar 2026

Einleitung

Zur klaren Definition der Zielsetzung wird ein strukturierter Anforderungskatalog erstellt. Dies dient dazu, sämtliche Funktionen systematisch zu erfassen und zu kategorisieren, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Anforderungskatalog enthält sowohl funktionale, technische als auch qualitative Anforderungen. Jede Anforderung wird hinsichtlich ihrer Priorität, Variabilität, Komplexität und ihres Risikos bewertet. Diese strukturierte Bewertung schafft Transparenz über den Umfang des Projekts, unterstützt die Priorisierung der Umsetzung und bildet eine fundierte Grundlage für Projekt- und Risikomanagement.

Theoretische Fundierung

Die Anforderungsdefinition orientiert sich an etablierten Konzepten des Requirements Engineering sowie an Qualitätsmodellen für Software-Systeme im Gesundheitswesen. Zur Strukturierung der Qualitätsanforderungen wird das ISO/IEC 25010 Qualitätsmodell herangezogen, welches unter anderem Usability, Zuverlässigkeit und Sicherheit definiert.

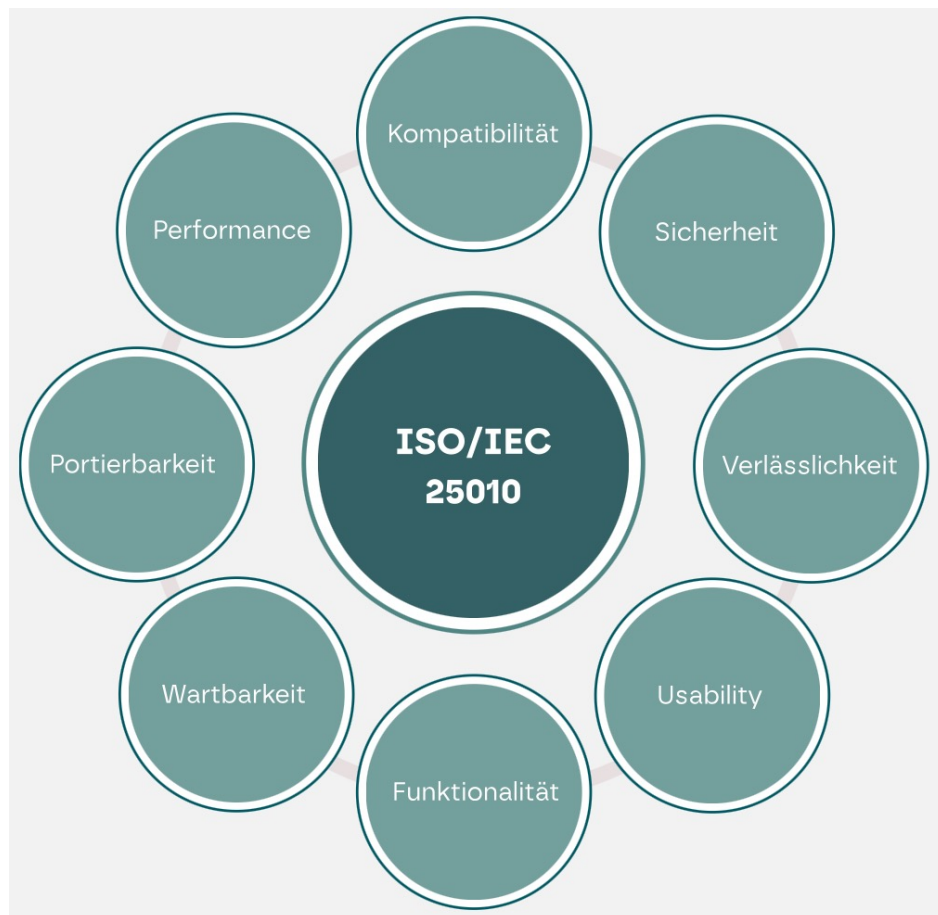


Abbildung 1: ISO/IEC 25010 Qualitätsmodell zur Qualitätssicherung

Interoperabilitätsanforderungen werden unter Berücksichtigung internationaler Terminologiestandards (SNOMED-CT) sowie strukturierter klinischer Datenmodelle (openEHR) formuliert.

Die Operationalisierung erfolgt anhand messbarer Kriterien, um eine objektive Evaluation im späteren Projektverlauf sicherzustellen.

Anforderungsanalyse

Die nachfolgenden Anforderungen wurden aus mehreren Quellen systematisch abgeleitet:

- ▶ Forschungsfrage und Zieldefinition
- ▶ Stakeholder-Interviews (I4MI, USB, Inselspital)
- ▶ Literatur zur digitalen Schmerzlokalisierung
- ▶ Interoperabilitätsanforderungen (SNOMED-CT, openEHR)
- ▶ Regulatorische Anforderungen (Datenschutz, MDR-Kontext)

Zur systematischen Priorisierung wird jede Anforderung anhand der Kriterien Priorität (P), Variabilität (V), Komplexität (K) und Risiko (R) bewertet. Die Bewertung dient der transparenten Entscheidungsfindung und Risikoabschätzung.

Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen beschreiben die konkret umzusetzenden Systemfunktionen und Interaktionen. Dadurch können Benutzer:innen ihre Aufgaben zielgerichtet, nachvollziehbar und standardkonform durchführen.

Tabelle 1: Funktionale Anforderungen 1

Nr.	Kurzbeschreibung	Status	P	V	K	R
1	Das System muss es Benutzer:innen ermöglichen, Schmerzregionen auf einem segmentierten 3D-Körpermodell durch Einzeichnen zu lokalisieren.	Geplant	↑	↑	→	↑
1a	Die Auswahl eines Segments muss visuell eindeutig hervorgehoben werden.	Geplant	↑	↑	→	↑
1b	Benutzer:innen müssen eine Segmentauswahl jederzeit rückgängig machen oder ändern können.	Geplant	↑	↑	→	↑
1c	Das System muss die Lateralität einer gewählten anatomischen Struktur strukturiert erfassen.	Geplant	↑	↑	→	↑
1d	Bei jeder Segmentauswahl muss automatisch eine eindeutige und deterministische Zuordnung zu mindestens einem gültigen SNOMED-CT Body-Structure-Konzept erfolgen.	Geplant	↑	→	↑	↑
2	Das System muss eine strukturierte Ergebnisliste aller lokalisierten Schmerzregionen generieren.	Geplant	↑	→	↑	↑
2a	Die Ergebnisliste muss mindestens folgende Attribute enthalten: Segment-ID, SNOMED-CT-Code, Lateralität und Zeitstempel.	Geplant	↑	→	↑	↑

Tabelle 2: Funktionale Anforderungen 2

Nr.	Kurzbeschreibung	Status	P	V	K	R
2b	Die eingezeichneten Regionen müssen intern als eindeutige 3D-Mesh-Elemente (UV-Map) referenziert werden.	Geplant	↑	↑	→	↑
3	Das System muss eine konzeptionelle Personalisierung des 3D-Körpermodells ermöglichen.	Geplant	↑	→	↑	→
3a	Die Personalisierung soll definierte Parameter wie Geschlecht und Körperstatur unterstützen.	Geplant	↑	→	↑	→
3b	Die Personalisierung darf die semantische Zuordnung zwischen der eingezeichneten Region und dem SNOMED-CT-Code nicht verändern.	Geplant	↑	↑	→	→
3c	Die Personalisierung soll die subjektive Identifizierbarkeit anatomischer Regionen für Benutzer:innen unterstützen.	Geplant	↑	↑	→	→
3d	Die Personalisierung soll während der Interaktion medizinisch interpretierbar bleiben.	Geplant	↑	↑	→	→
4	Benutzer:innen müssen die strukturierte Ergebnisliste exportieren können.	Geplant	↑	↑	→	→
4a	Die strukturierte Schmerzlokalisierung muss in einem Clinical Data Repository speicherbar sein.	Geplant	↑	↑	→	→
5	Das System muss einen Studienmodus zur Durchführung von Usability-Tests bereitstellen.	Geplant	↑	→	↑	↑
5a	Im Studienmodus muss für jede Sitzung eine pseudonymisierte Benutzer-ID generiert werden.	Offen	↑	→	↑	↑

Technische Anforderungen

Technische Anforderungen definieren die notwendigen technischen Funktionalitäten, Systemarchitekturen und Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das System zuverlässig und regelkonform betrieben werden kann.

Tabelle 3: Technische Anforderungen 1

Nr.	Kurzbeschreibung	Status	P	V	K	R
1	Das 3D-Körpermodell muss aus eindeutig identifizierbaren, nicht überlappenden Segment-Meshes bestehen, die jeweils eine persistente Segment-ID besitzen.	Geplant	↑	↑	↑	↑
1a	Das Einzeichnen einer Schmerzregion muss durch ein Event-Handling-System umgesetzt werden, das Touch- oder Stift-Interaktionen eindeutig einem oder mehreren Segment-Meshes zuordnet.	Geplant	↑	→	↑	↑
1b	Für jedes Segment muss ein Zustandsmodell implementiert werden (selected / unselected), das eine reversible Zustandsänderung ermöglicht.	Geplant	↑	→	↑	↑
1c	Die Lateralität muss als strukturiertes Attribut im Datenmodell implementiert werden (z. B. Enum: left, right, left and right).	Geplant	↑	↑	→	↑
1d	Für jede Segment-ID muss eine deterministische Mapping-Funktion implementiert werden, die mindestens einen gültigen SNOMED-CT Body-Structure-Code zurückgibt.	Geplant	↑	→	↑	↑
2	Die Ergebnisliste muss als strukturierte Datenstruktur (z. B. JSON-Objekt oder äquivalente strukturierte Repräsentation) implementiert werden.	Geplant	↑	→	↑	↑
2a	Jede Listeneinheit muss mindestens folgende Felder enthalten: segmentId, snomedCode, laterality, timestamp.	Geplant	↑	→	↑	↑
2b	Die interne Referenzierung der lokalisierten Regionen muss entweder über die eindeutige Segment-ID oder über Mesh-Indizes erfolgen.	Geplant	↑	↑	↑	↑
3	Die Personalisierungsparameter müssen als konfigurierbare Metadaten im Systemmodell implementiert werden.	Offen	↑	→	↑	→
3a	Für Geschlecht und Körperstatur müssen alternative 3D-Modelle oder parametrische Modifikationen implementiert werden.	Offen	↑	→	↑	→
3b	Die Segment-ID sowie das SNOMED-Mapping müssen unabhängig von der gewählten Personalisierungsvariante bleiben.	Geplant	↑	↑	↑	→
3c	Die Personalisierung darf ausschliesslich visuelle Parameter verändern und keine strukturellen Änderungen am Datenmodell verursachen.	Offen	↑	↑	→	→

Tabelle 4: Technische Anforderungen 2

Nr.	Kurzbeschreibung	Status	P	V	K	R
4	Für den Export muss eine standardisierte Schnittstelle implementiert werden, die die Ergebnisliste in einem maschinenlesbaren Format bereitstellt.	Geplant	↑	↑	↑	→
4a	Die Speicherung im Clinical Data Repository muss als openEHR-konforme Komposition implementiert werden, unter Verwendung eines geeigneten Anatomical-Location-Archetyps.	Geplant	↑	↑	↑	→
5	Der Studienmodus muss als separater Systemzustand implementiert werden, der Logging- und Tracking-Funktionalitäten aktiviert.	Geplant	↑	→	↑	↑
5a	Im Studienmodus muss pro Sitzung eine zufällig generierte, nicht rückverfolgbare Pseudonym-ID erzeugt und persistent gespeichert werden.	Offen	↑	→	↑	↑

Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderungen definieren die Kriterien, die ein System erfüllen muss, um festgelegte Qualitätsstandards hinsichtlich Sicherheit, Usability, Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Tabelle 5: Qualitätsanforderungen 1

Nr.	Kurzbeschreibung	Status	P	V	K	R
1	Das System muss eine hohe Benutzerfreundlichkeit gewährleisten.	Geplant	↑	↑	→	↑
1a	Bei Usability-Tests muss ein System Usability Score (SUS) von mindestens 80 Punkten erreicht werden.	Geplant	↑	↑	→	↑
1b	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine vollständige Schmerzlokalisierung darf den Referenzwert von fünf Minuten nicht überschreiten.	Geplant	↑	→	→	↑
1c	Fehlselektionen müssen für Benutzer:innen eindeutig erkennbar und ohne Systemneustart korrigierbar sein.	Geplant	↑	↑	→	↑
2	Das System muss deterministisch reproduzierbare Ergebnisse liefern.	Geplant	↑	↑	↑	↑
2a	Identische Segmentauswahlen müssen in 100 % der Fälle zu identischen SNOMED-CT-Codierungen führen.	Geplant	↑	↑	↑	↑
2b	Mindestens 95 % der Segment-Zuordnungen müssen durch medizinische Expert:innen als semantisch korrekt validiert werden.	Geplant	↑	→	↑	↑

Tabelle 6: Qualitätsanforderungen 2

Nr.	Kurzbeschreibung	Status	P	V	K	R
3	Die generierte openEHR-Komposition muss syntaktisch valide sein.	Geplant	↑	↑	↑	↑
3a	100 % der exportierten Datensätze müssen durch einen openEHR-Validator erfolgreich geprüft werden.	Geplant	↑	↑	↑	↑
3b	Die verwendeten SNOMED-CT-Codes müssen im aktuellen Release der Swiss Edition enthalten und aktiv sein.	Geplant	↑	↑	↑	↑
4	Die Interaktion mit dem 3D-Körpermodell muss ohne wahrnehmbare Verzögerung erfolgen.	Geplant	↑	→	→	→
5	Im Studienmodus dürfen keine direkt identifizierenden personenbezogenen Daten gespeichert werden.	Geplant	↑	↑	→	↑
5a	Die Pseudonymisierung muss so implementiert sein, dass keine Re-Identifikation ohne externen Schlüssel möglich ist.	Geplant	↑	↑	→	↑
5b	Es dürfen ausschliesslich für die Evaluation notwendige Daten gespeichert werden (Prinzip der Datenminimierung).	Geplant	↑	↑	→	↑
6	Änderungen an der Mapping-Tabelle müssen versioniert und nachvollziehbar dokumentiert werden.	Geplant	↑	↑	→	↑
6a	Das System muss eine klare Trennung zwischen Präsentationsschicht, Mapping-Logik und Persistenzschicht aufweisen.	Geplant	↑	↑	↑	↑

Operationalisierung der Qualitätsanforderungen

Um die Anforderungen überprüfbar zu gestalten, werden folgende Messkriterien definiert:

Tabelle 7: Operationalisierung der Qualitätsanforderungen

Anforderung	Messgrösse	Zielwert
Usability	System Usability Scale (SUS)	≥ 80 Punkte
Semantische Korrektheit	Anteil korrekt gemappter Segmente	$\geq 95\%$
Interoperabilität	openEHR-Validator	100 % syntaktisch valide
Bearbeitungszeit	Durchschnittliche Task-Dauer	$\leq$ Referenzzeit

Herleitung der Anforderungen

Die Anforderungen wurden systematisch aus unterschiedlichen Quellen abgeleitet. Tabelle 8 stellt die Nachvollziehbarkeit der Herleitung sicher.

Tabelle 8: Herleitung der Anforderungen

Nr.	Anforderung	Herleitung
1	Schmerzregion markieren	Forschungsfrage; Literatur zur digitalen Schmerzzeichnung
2	SNOMED-CT Mapping	Interoperabilitäts-anforderung; Terminologiestandard
3	Lateralität	SNOMED Body Structure Konzepte
4	openEHR Speicherung	Anforderung an strukturierte klinische Datenhaltung
5	Usability	ISO 25010; nutzerzentrierte Evaluation

Trace-Back-Modell

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit wird ein Trace-Back-Modell definiert. Dieses ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Evaluationsresultaten über Implementierungsartefakte und Anforderungen bis hin zur zentralen Forschungsfrage.

Tabelle 9: Trace-Back-Modell der Bachelorarbeit

Evaluation	Implementierung	Anforderung	Forschungsziel
SUS-Score, Fehlclickrate	Segmentiertes 3D-Modell	Segmentierungsanforderung	Bestimmung geeigneter anatomischer Detailgrad
Expertenvalidierung	SNOMED-Mapping-Logik	Semantische Präzision	Sicherstellung terminologischer Korrektheit
FHIR/openEHR-Validator	Datenmodell + Exportlogik	Interoperabilitätsanforderung	Standardisierte und interoperable Speicherung

Legende

P = Priorität

- ↑ Hoch (muss umgesetzt werden)
- Mittel (wichtig, aber nicht zwingend)
- ↓ Niedrig („nice to have“)

V = Variabilität

- ↑ Hoch (stabil und inhaltlich klar definiert)
- Mittel (relativ stabil)
- ↓ Niedrig (unbeständig oder unklar)

K = Komplexität

- ↑ Hoch (mehrere Bestandteile, Klärungsbedarf)
- Mittel (mehrere Bestandteile)
- ↓ Niedrig (geringer Realisierungsaufwand)

R = Risiko

- ↑ Hoch (erhebliche Projektgefährdung möglich)
- Mittel (relevante Herausforderungen)
- ↓ Niedrig (geringe Auswirkungen)

Geplant = Umsetzung vorgesehen und spezifiziert

Offen = Konzept vorhanden, Umsetzung noch nicht abschliessend definiert